

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 9

IF-THEN



Disusun oleh:

Dharma Chandra Viriya

109082500052

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Adithana dharma putra

Alfin Ilham Berlianto

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1 - Nilai Absolut

Source Code

```
package main

import "fmt"

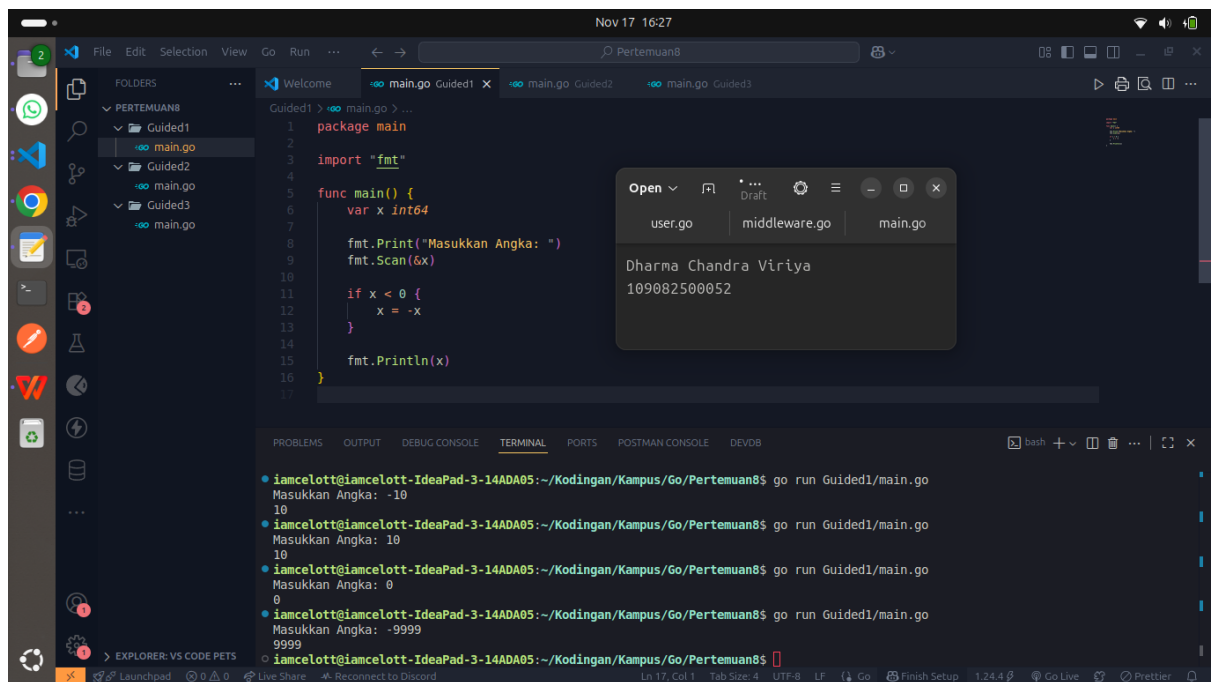
func main() {
    var x int64

    fmt.Print("Masukkan Angka: ")
    fmt.Scan(&x)

    if x < 0 {
        x = -x
    }

    fmt.Println(x)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Kode program di atas merupakan kode program untuk menampilkan nilai absolut dari sebuah angka, dimana pada awal kode akan mendeklarasikan package dengan inisialisasi main, lalu mengimpor library "fmt" dari Go yang digunakan untuk menangani input dan output. Kemudian, pada function main, mendeklarasikan variable x dengan tipe data int64, lalu membuat kode program untuk menerima input dari user menggunakan fmt.Scan yang akan dimasukkan ke dalam variable x, lalu pada bagian bawah kode dilakukan pengecekan menggunakan kondisi if untuk memeriksa apakah nilai x bernilai negatif, jika iya maka nilai x akan diubah menjadi positif dengan cara mengalikan x dengan -1 menggunakan penulisan x = -x, kemudian pada bagian akhir kode akan mencetak nilai x yang sudah diproses ke dalam console menggunakan fmt.Println.

2. Guided 2 - Menentukan Angka Positif atau Bukan

```
package main

import "fmt"

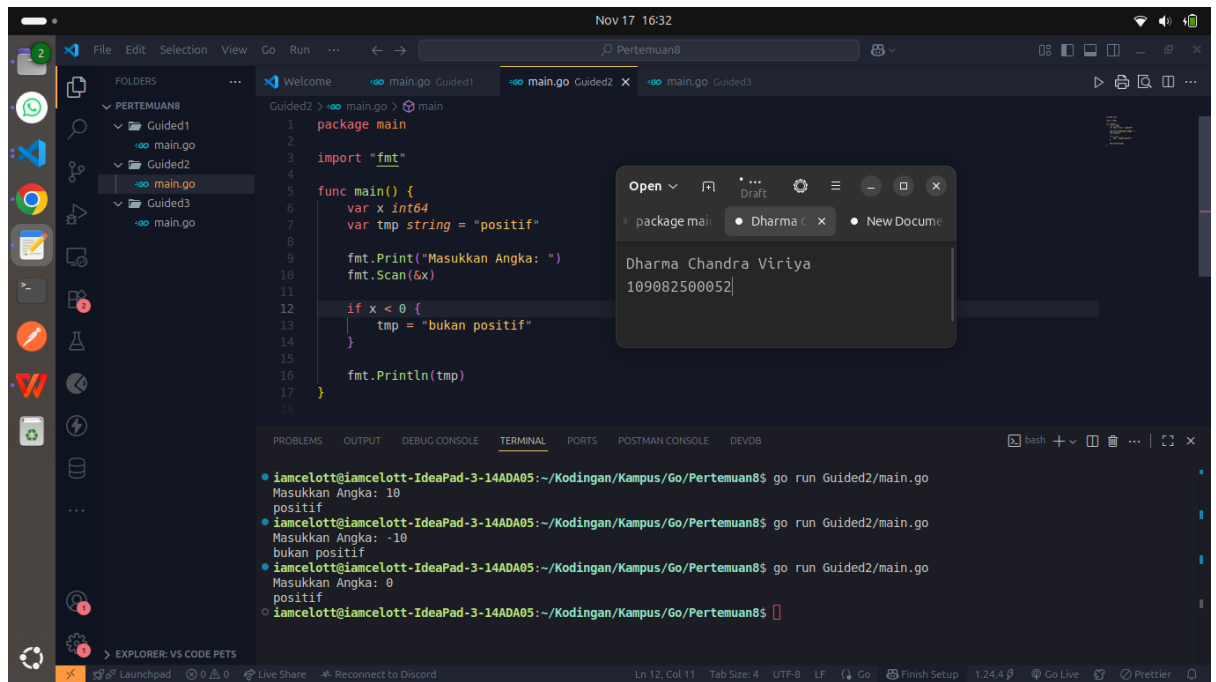
func main() {
    var x int64
    var tmp string = "positif"

    fmt.Print("Masukkan Angka: ")
    fmt.Scan(&x)

    if x < 0 {
        tmp = "bukan positif"
    }

    fmt.Println(tmp)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Kode program di atas merupakan kode program untuk menentukan apakah sebuah angka bernilai positif atau bukan, dimana pada awal kode akan mendeklarasikan package dengan inisialisasi main, lalu mengimpor library "fmt" dari Go yang digunakan untuk menangani input dan output. Kemudian, pada function main, mendeklarasikan variable x dengan tipe data int64 dan variable tmp dengan tipe data string yang diinisialisasi dengan nilai "positif", lalu pada bagian bawah kode akan menerima input angka dari user menggunakan fmt.Scan yang akan dimasukkan ke dalam variable x, kemudian dilakukan pengecekan menggunakan kondisi if untuk memeriksa apakah nilai x bernilai kurang dari 0, jika kondisi tersebut terpenuhi maka nilai variable tmp akan diubah menjadi "bukan positif", dan jika tidak terpenuhi maka nilai tmp akan tetap "positif", kemudian pada bagian akhir kode program akan mencetak nilai tmp ke dalam console menggunakan fmt.Println.

3. Guided 3 - Kebenaran Apakah Bilangan Bulat dan Negatif

Source Code

```
package main
```

```

import "fmt"

func main() {

    var x int64

    var tmp bool = false


    fmt.Print("Masukkan Angka: ")

    fmt.Scan(&x)


    if x < 0 && x%2 == 0 {

        tmp = true

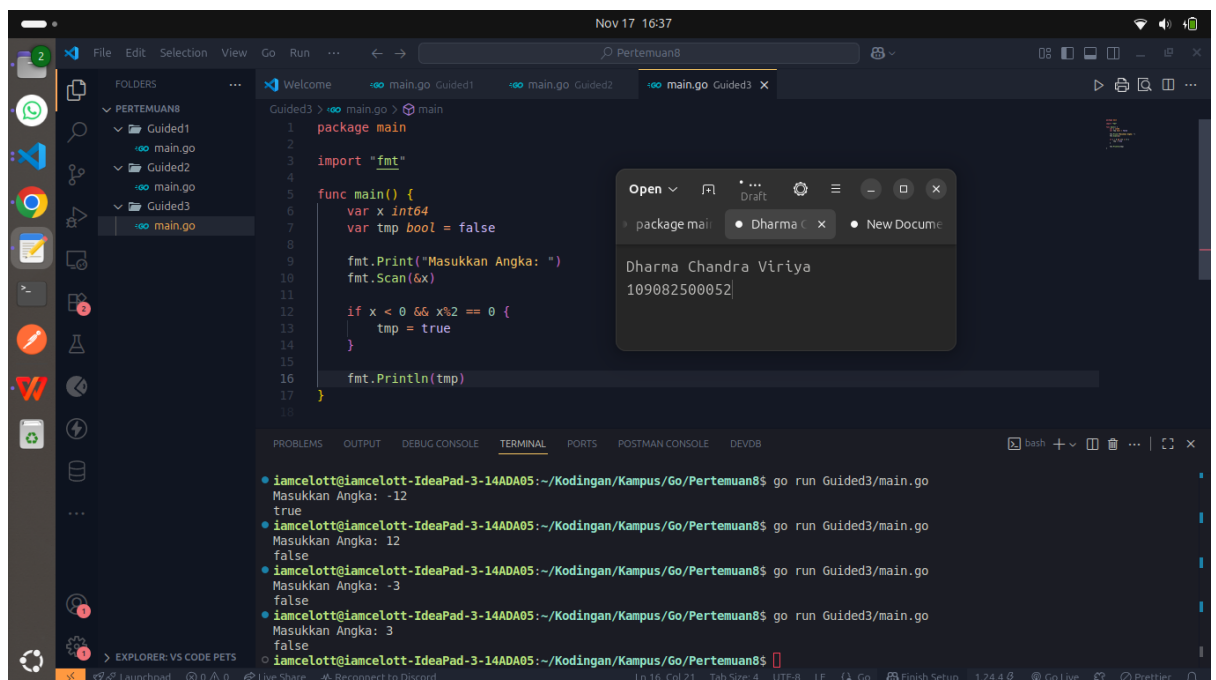
    }

    fmt.Println(tmp)

}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Kode program di atas merupakan kode program untuk mengecek apakah sebuah angka bernilai negatif dan sekaligus genap, dimana pada awal kode akan

mendeklarasikan package dengan inisialisasi main, lalu mengimpor library "fmt" dari Go yang digunakan untuk menangani input dan output. Kemudian, pada function main, mendeklarasikan variable x dengan tipe data int64 dan variable tmp dengan tipe data bool yang diinisialisasi dengan nilai false, lalu bagian bawah kode akan menerima input angka dari user menggunakan fmt.Scan yang akan dimasukkan ke dalam variable x, kemudian dilakukan pengecekan menggunakan kondisi if dengan syarat $x < 0$ dan $x \% 2 == 0$, yang berarti angka tersebut harus bernilai negatif dan habis dibagi 2 agar memenuhi kondisi, jika kedua kondisi tersebut benar maka variable tmp diubah menjadi true, jika tidak maka tetap bernilai false, kemudian pada bagian akhir kode program akan mencetak nilai tmp ke dalam console menggunakan fmt.Println.

TUGAS

1. Tugas 1 - Hitung Jumlah Motor Yang Dibutuhkan

Source code

```
package main

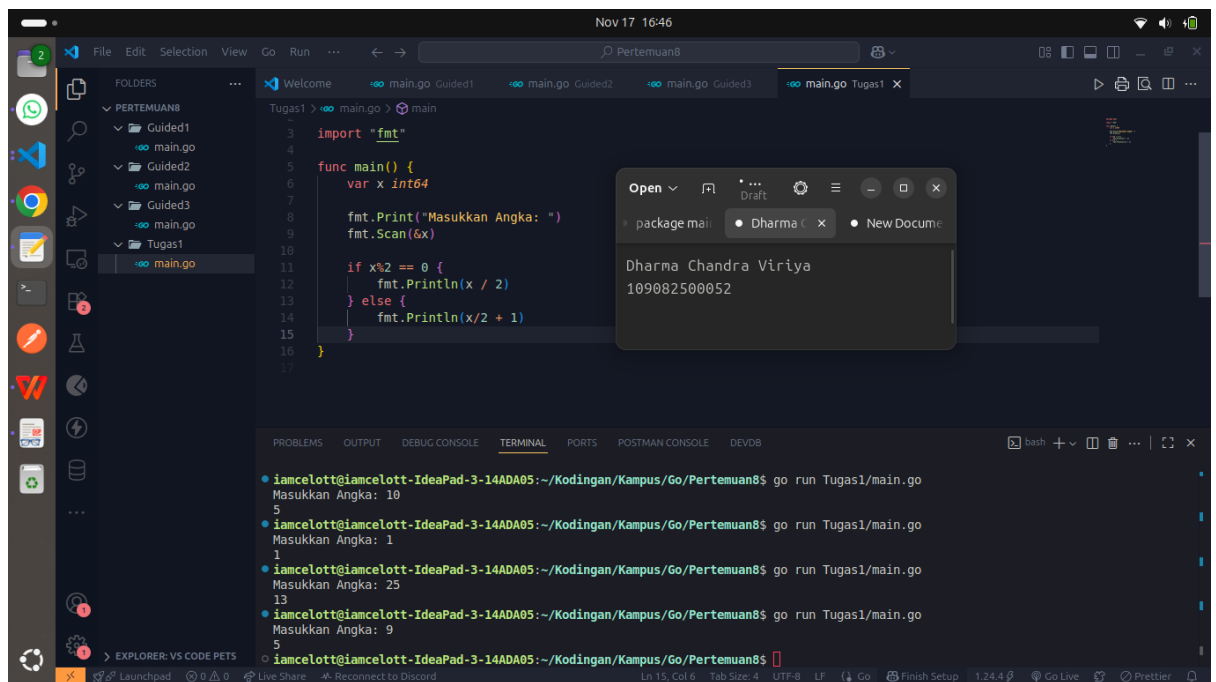
import "fmt"

func main() {
    var x int64

    fmt.Print("Masukkan Angka: ")
    fmt.Scan(&x)

    if x%2 == 0 {
        fmt.Println(x / 2)
    } else {
        fmt.Println(x/2 + 1)
    }
}
```

Screenshoot program



```
import "fmt"

func main() {
    var x int64

    fmt.Print("Masukkan Angka: ")
    fmt.Scan(&x)

    if x%2 == 0 {
        fmt.Println(x / 2)
    } else {
        fmt.Println(x/2 + 1)
    }
}
```

```
i@i@i@i@i@i-IdeaPad-3-14ADA05:~/Kodingan/Kampus/Go/Pertemuan8$ go run Tugas1/main.go
Masukkan Angka: 10
5
i@i@i@i@i@i-IdeaPad-3-14ADA05:~/Kodingan/Kampus/Go/Pertemuan8$ go run Tugas1/main.go
Masukkan Angka: 1
1
i@i@i@i@i@i-IdeaPad-3-14ADA05:~/Kodingan/Kampus/Go/Pertemuan8$ go run Tugas1/main.go
Masukkan Angka: 25
13
i@i@i@i@i@i-IdeaPad-3-14ADA05:~/Kodingan/Kampus/Go/Pertemuan8$ go run Tugas1/main.go
Masukkan Angka: 9
5
```

Deskripsi program

Kode program di atas merupakan kode program untuk menghitung jumlah motor yang dibutuhkan berdasarkan jumlah orang, dimana pada awal kode akan mendeklarasikan package dengan inisialisasi main, lalu mengimpor library "fmt" dari Go yang digunakan untuk menangani input dan output. Kemudian, pada function main, mendeklarasikan variable x dengan tipe data int64, lalu pada bagian bawah kode program akan menerima input jumlah orang dari user menggunakan fmt.Scan yang akan dimasukkan ke dalam variable x, kemudian dilakukan pengecekan menggunakan kondisi if untuk menentukan apakah jumlah orang tersebut genap atau tidak, jika $x \% 2 == 0$ maka jumlah orang dapat dibagi rata sehingga motor yang dibutuhkan adalah hasil dari $x / 2$, namun jika jumlah orang bernilai ganjil maka tetap dibagi dua tetapi ditambah satu motor di bagian akhir perhitungan karena satu orang sisanya membutuhkan satu motor tambahan, kemudian pada bagian akhir kode program akan mencetak jumlah motor yang dibutuhkan ke dalam console menggunakan fmt.Println.

2. Tugas 2 - Menentukan Bilangan Genap Negatif atau Bukan

Source code

```
package main
```

```

import "fmt"

func main() {

    var x int64

    fmt.Print("Masukkan Angka: ")
    fmt.Scan(&x)

    if x < 0 && x%2 == 0 {

        fmt.Println("genap negatif")

    } else {

        fmt.Println("bukan")

    }

}

```

Screenshoot program

The screenshot shows a VS Code editor with a Go program in a file named `main.go`. The program prompts the user to enter a number and checks if it is a negative even number. The terminal output shows three test cases: 10 (bukan), -4 (genap negatif), and 0 (bukan).

```

Tugas2 > go run main.go
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var x int64
7
8     fmt.Print("Masukkan Angka: ")
9     fmt.Scan(&x)
10
11     if x < 0 && x%2 == 0 {
12         fmt.Println("genap negatif")
13     } else {
14         fmt.Println("bukan")
15     }
16 }
17

iarnelott@iarnelott-IdeaPad-3-14ADA05:~/Kodingan/Kampus/Go/Pertemuan8$ go run Tugas2/main.go
Masukkan Angka: 10
bukan

iarnelott@iarnelott-IdeaPad-3-14ADA05:~/Kodingan/Kampus/Go/Pertemuan8$ go run Tugas2/main.go
Masukkan Angka: -4
genap negatif

iarnelott@iarnelott-IdeaPad-3-14ADA05:~/Kodingan/Kampus/Go/Pertemuan8$ go run Tugas2/main.go
Masukkan Angka: 0
bukan

iarnelott@iarnelott-IdeaPad-3-14ADA05:~/Kodingan/Kampus/Go/Pertemuan8$ go run Tugas2/main.go
Masukkan Angka: -2
genap negatif

```

Deskripsi program

Kode program di atas merupakan kode program untuk menentukan apakah sebuah bilangan termasuk genap negatif atau bukan, dimana pada awal kode akan

mendeklarasikan package dengan inialisasi main, lalu mengimpor library "fmt" dari Go yang digunakan untuk menangani input dan output. Kemudian, pada function main, mendeklarasikan variable x dengan tipe data int64, lalu pada bagian bawah kode program akan menerima input angka dari user menggunakan fmt.Scan yang akan dimasukkan ke dalam variable x, kemudian dilakukan pengecekan menggunakan kondisi if dengan syarat $x < 0$ dan $x \% 2 == 0$, yang berarti bilangan tersebut harus bernilai negatif dan habis dibagi 2 agar dapat dikategorikan sebagai bilangan genap negatif. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka program akan mencetak tulisan "genap negatif", namun jika tidak memenuhi syarat maka program akan mencetak tulisan "bukan". Pada bagian akhir kode program ini hasilnya akan tampil di console menggunakan fmt.Println.

3. Tugas 3 - Menentukan Bilangan Adalah Faktor Bilangan Lain

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int64
    var res1, res2 bool = true, true
    fmt.Print("Masukkan Angka (x, y): ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    if y%x != 0 {
        res1 = false
    }

    if x%y != 0 {
        res2 = false
    }

    fmt.Println(res1, res2)
}
```

Screenshoot program

```
func main() {  
    var x, y int64  
    var res1, res2 bool = true, true  
  
    fmt.Print("Masukkan Angka (x, y): ")  
    fmt.Scan(&x, &y)  
  
    if y%x != 0 {  
        res1 = false  
    }  
  
    if x%y != 0 {  
        res2 = false  
    }  
  
    fmt.Println(res1, res2)  
}
```

```
iamcelott@iamcelott-IdeaPad-3-14ADA05:~/Kodingan/Kampus/Go/Pertemuan8$ go run Tugas3/main.go  
Masukkan Angka (x, y): 10 5  
false true  
iamcelott@iamcelott-IdeaPad-3-14ADA05:~/Kodingan/Kampus/Go/Pertemuan8$ go run Tugas3/main.go  
Masukkan Angka (x, y): 3 21  
true false  
iamcelott@iamcelott-IdeaPad-3-14ADA05:~/Kodingan/Kampus/Go/Pertemuan8$ go run Tugas3/main.go  
Masukkan Angka (x, y): 4 4  
true true  
iamcelott@iamcelott-IdeaPad-3-14ADA05:~/Kodingan/Kampus/Go/Pertemuan8$
```

Deskripsi program

Kode program di atas merupakan kode program **untuk menentukan apakah sebuah bilangan merupakan faktor dari bilangan lainnya**, dimana pada awal kode akan mendeklarasikan package dengan inisialisasi main, lalu mengimpor library "fmt" dari Go yang digunakan untuk menangani input dan output. Kemudian, pada function main, mendeklarasikan dua buah variable yaitu x dan y dengan tipe data int64, serta dua variable boolean res1 dan res2 yang masing-masing diinisialisasi dengan nilai true. Setelah itu, pada bagian bawah kode program akan menerima input dua angka dari user menggunakan fmt.Scan yang akan dimasukkan ke dalam variable x dan y, kemudian dilakukan pengecekan menggunakan kondisi if pertama dengan syarat $y \% x \neq 0$, yang berarti jika y tidak habis dibagi x maka x bukan faktor dari y, sehingga nilai res1 diubah menjadi false. Lalu dilakukan pengecekan kedua dengan kondisi $x \% y \neq 0$, yang berarti jika x tidak habis dibagi y maka y bukan faktor dari x, sehingga nilai res2 diubah menjadi false. Pada bagian akhir kode program, hasil pengecekan akan dicetak ke dalam console menggunakan fmt.Println, dimana res1 menunjukkan apakah x adalah faktor dari y, dan res2 menunjukkan apakah y adalah faktor dari x.